Cálculo Diferencial - Actividad 8

Resolver los siguientes ejercicios de forma analítica y comprobar los resultados con Python.

En los problemas 1 al 4 hallar el valor de $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ usando el método de derivada de una función de función:

1. $y = u^6, u = 1 + 2\sqrt{x}$
2. $y = \sqrt{2u} - u^2, u = x^3 - x$
3. $y = \frac{a-u}{a+u}, u = \frac{b-x}{b+x}$
4. $y = u\sqrt{a^2 - u^2}, u = \sqrt{1 - x^2}$

En los problemas 5 a 18 hallar el valor de $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ usando el método de derivación de funciones implícitas.

5. $15x = 15y + 5y^3 + 3y^5$
6. $x = \sqrt{y} + \sqrt[3]{y}$
7. $y^2 = 2px$
8. $x^2 + y^2 = r^2$
9. $b^2x^2 + a^2y^2 = a^2b^2$
10. $\sqrt{x} + \sqrt{y} = \sqrt{a}$
11. $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$
12. $x^3 - 3axy + y^3 = 0$
13. $x^3 + 3x^2y + y^3 = c^3$
14. $x + 2\sqrt{xy} + y = a$
15. $x^2 + a\sqrt{xy} + y^2 = b^2$
16. $x^4 + 4x^3y + y^4 = 20$
17. $ax^3 - 3b^2xy + cy^3 = 1$
18. $\sqrt{\frac{y}{x}} + \sqrt{\frac{x}{y}} = 6$